МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

Лабораторная работа №3

по дисциплине: «Устройство приема и обработки сигналов»

«МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСИЛИТЕЛЕЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА »

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Емельянов Р. С.
Проверил: Наумова Ю. Д.

Москва, 2026

Содержание

1 Введение 3

2 Измерение коэффициента усиления (S_{21}) и коэффициента обратной развязки (S_{12}) 4

2.1 Анализ результатов и выводы 5

3 Измерение коэффициента шума ($K_{\text{ш}}$) 6

3.1 Теоретические сведения и методика проведения измерений . 6

3.2 Результаты экспериментальных исследований 7

3.3 Анализ результатов и выводы 8

4 Исследование нелинейных свойств усилителя и измерение точки децибельной компрессии ($P_{1\text{dB}}$) 9

4.1 Теоретические сведения и методика проведения измерений . 9

4.2 Результаты экспериментальных исследований 10

4.3 Анализ результатов и выводы 13

5 Исследование интермодуляционных искажений третьего порядка и определение точки пересечения (IP_3) 14

5.1 Теоретические сведения и методика проведения измерений . 14

5.2 Результаты экспериментальных исследований 15

5.3 Анализ результатов и выводы 17

6 Заключение 18

1 Введение

Цель работы:

- практическое освоение методов измерения основных линейных и нелинейных параметров транзисторных усилителей высокочастотного и СВЧ-диапазонов;
- приобретение навыков работы с цифровым анализатором спектра RIGOL DSA1030, высокочастотными генераторами сигналов, направленными ответвителями и сумматорами мощности;
- экспериментальное исследование амплитудно-частотной характеристики (S_{21}), обратного прохождения (S_{12}), коэффициента шума ($K_{\text{ш}}$), точки децибельной компрессии ($P_{1\text{dB}}$) и продуктов интермодуляции 3-го порядка (IP_3).

Используемое оборудование и принадлежности:

- Цифровой анализатор спектра RIGOL DSA1030 (диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц);
- Генераторы высокочастотных гармонических сигналов Advantex SG8;
- Лабораторный регулируемый источник постоянного напряжения питания усилителя;
- Набор согласованных коаксиальных аттенюаторов фиксированного ослабления (6 дБ, 10 дБ, 20 дБ, 40 дБ);
- Делитель/сумматор мощности (Power Splitter/Combiner 1:2);
- Направленный ответвитель (Directional Coupler);
- Комплект калиброванных соединительных коаксиальных кабелей с разъемами SMA и переходные адаптеры SMA(f)–SMA(f).

2 Измерение коэффициента усиления (S_{21}) и коэффициента обратной развязки (S_{12})

Результаты измерений мощности и рассчитанные значения волновых коэффициентов передачи приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Экспериментальные данные и результаты расчета параметров S_{21} и S_{12}

f, МГц	$P_{2\text{cal}}$, дБм	$P_{1\text{amp}}$, дБм	P_{rev}, дБм	S_{21}, дБ	S_{12}, дБ
10	-47.00	-25.00	-68.00	22.00	-21.00
100	-45.00	-18.00	-60.00	27.00	-15.00
200	-44.00	-16.00	-58.00	28.00	-14.00
500	-40.10	-16.38	-49.00	23.72	-8.90
700	-41.20	-16.95	-48.65	24.25	-7.45
900	-39.10	-17.66	-48.33	21.44	-9.23
1100	-39.06	-17.54	-47.90	21.52	-8.84
1300	-40.20	-19.78	-47.86	20.42	-7.66
1500	-38.42	-19.90	-46.90	18.52	-8.48
1700	-38.00	-21.80	-46.70	16.20	-8.70
1900	-39.00	-21.76	-45.00	17.24	-6.00
2100	-39.43	-22.15	-44.70	17.28	-5.27
2300	-39.59	-23.00	-44.33	16.59	-4.74
2500	-37.90	-22.55	-43.00	15.35	-5.10
2700	-38.00	-23.20	-42.00	14.80	-4.00
2900	-37.30	-22.99	-40.47	14.31	-3.17

На основе полученных данных построены графики амплитудно-частотной характеристики $S_{21}(f)$ (рис. 1) и коэффициента обратного прохождения $S_{12}(f)$ (рис. 2).

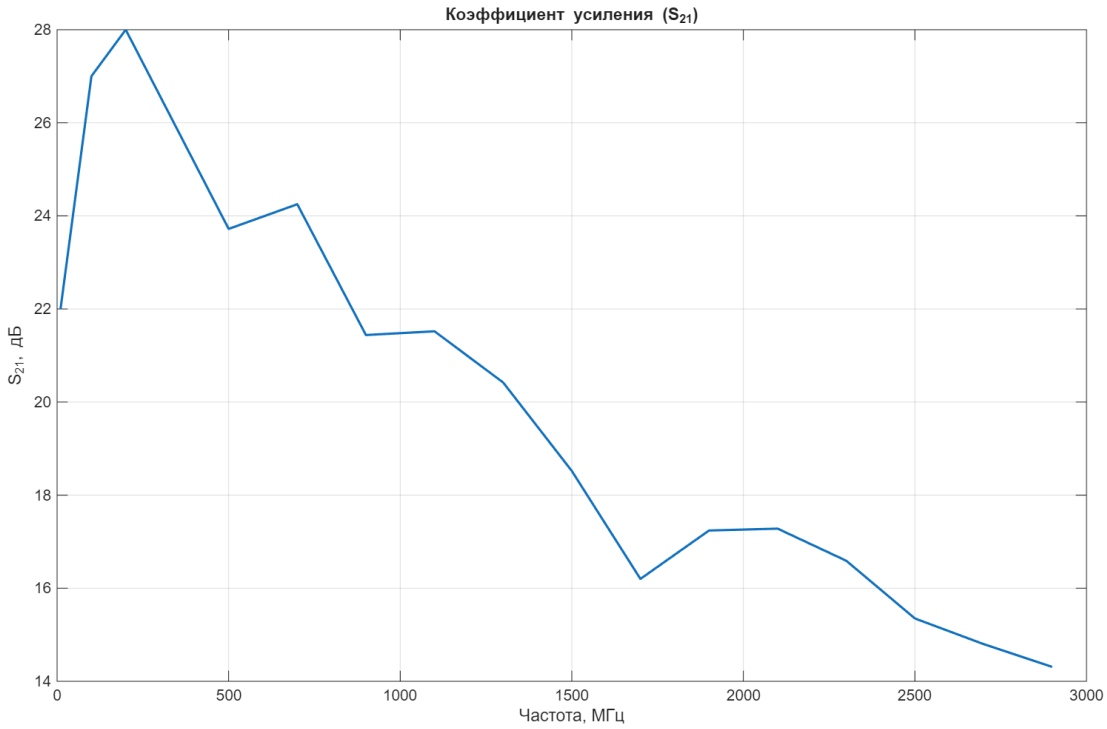


Рис. 1 — Амплитудно-частотная характеристика усилителя (коэффициент усиления S_{21} от частоты)

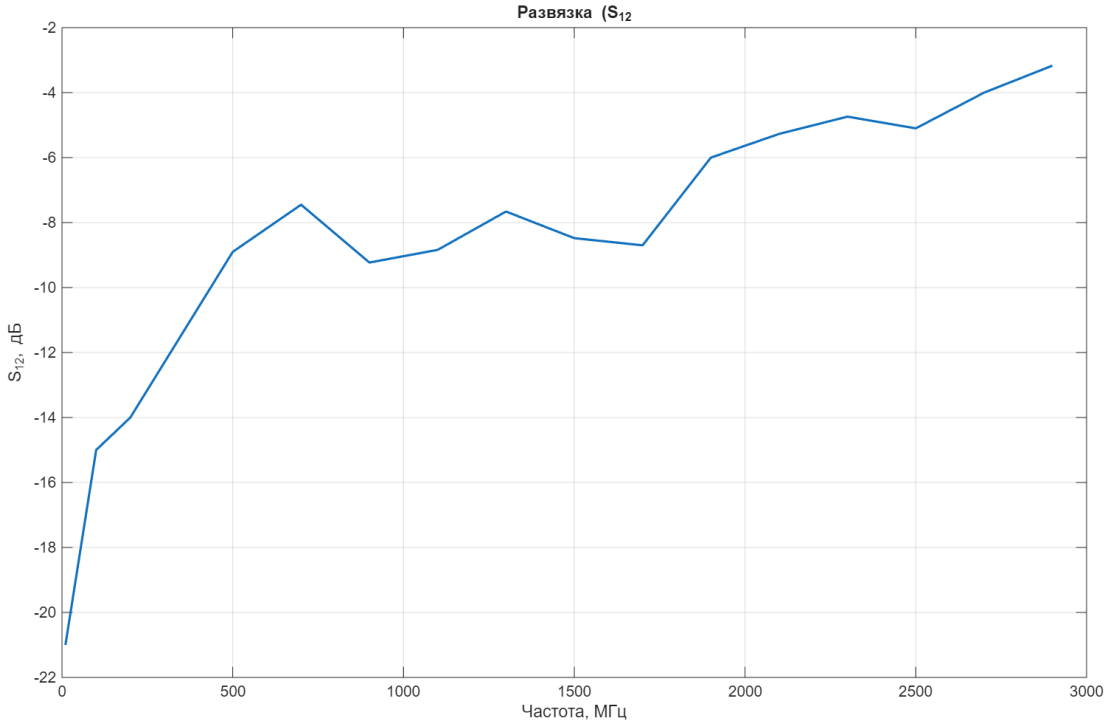


Рис. 2 — Зависимость коэффициента обратной передачи (S_{12}) усилителя от частоты

2.1 Анализ результатов и выводы

1. **Коэффициент усиления (S_{21}):** Исследуемый усилитель обеспечивает максимальный коэффициент усиления в области частот 100–200 МГц ($S_{21} \approx$ 27–28 дБ). В рабочем диапазоне от 500 МГц до

1300 МГц коэффициент усиления плавно снижается с 23.7 дБ до 20.4 дБ, а на частотах свыше 1.5 ГГц спад усилительных свойств усиливается вплоть до 14.3 дБ на частоте 2900 МГц. Уменьшение коэффициента усиления с ростом частоты объясняется влиянием паразитных барьерных и диффузионных емкостей транзисторов и падением крутизны усилительного каскада.

2. **Обратная развязка (S_{12}):** На низких частотах (10–200 МГц) каскад демонстрирует высокую развязку (от -21 дБ до -14 дБ). Однако с увеличением частоты модуль коэффициента обратной передачи S_{12} возрастает, достигая -3.17 дБ на частоте 2900 МГц. Это свидетельствует об ухудшении изолирующих свойств транзистора на СВЧ из-за емкостной связи между выходом и входом через проходную емкость коллектор-база (сток-затвор).

3. **Роль калибровочных измерений:** Проведение предварительной калибровки тракта позволило скомпенсировать частотную зависимость затухания кабелей и внешнего аттенюатора (изменение $P_{2\text{cal}}$ от -47.0 дБм до -37.3 дБм), исключив систематическую аппаратную погрешность из итоговых значений S-параметров.

3 Измерение коэффициента шума ($K_{\text{ш}}$)

3.1 Теоретические сведения и методика проведения измерений

Коэффициент шума $K_{\text{ш}}$ (Noise Figure, NF) является важнейшим показателем качества малошумящих усилителей и определяет меру ухудшения отношения сигнал/шум при прохождении смеси сигнала и шума через исследуемое устройство.

По определению, коэффициент шума представляет собой отношение реальной спектральной плотности мощности шума на выходе четырехполюсника $G_{\text{вых.реал}}$ к спектральной плотности мощности шума на выходе идеального (нешумящего) усилителя с тем же коэффициентом усиления K_p:

$$K_{\text{ш}} = \frac{G_{\text{вых.реал}}}{G_{\text{вых.идеал}}} = \frac{G_{\text{вых.реал}}}{G_0 K_p}, \tag{1}$$

где $G_0 = kT_0 = -174$ дБм/Гц — спектральная плотность мощности теплового шума согласованного резистивного источника при стандартной температуре $T_0 = 290$ K ($k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана).

В лабораторных условиях измерение коэффициента шума выполняется косвенным методом с помощью анализатора спектра:

1. Вход исследуемого усилителя нагружается на согласованную экранированную нагрузку 50 Ом, являющуюся источником теплового шума с уровнем G_0.

2. Выход усилителя подключается ко входу анализатора спектра через кабель 2 с потерями IL_2.

3. На анализаторе спектра устанавливается полоса пропускания фильтра промежуточной частоты RBW = 100 кГц (RBW [дБГц] = $10\lg(100 \cdot 10^3) = 50$ дБГц), включается усреднение по мощности ('Trace: Power Avg') и внутренний малошумящий предусилитель ('RF Preamp: ON') для минимизации погрешности от собственных шумов прибора.

4. Фиксируется уровень интегральной мощности шума P_{noise} в полосе RBW на заданной сетке частот.

Расчетная формула для определения коэффициента шума в децибелах с учетом потерь в соединительном кабеле IL_2 и коэффициента усиления каскада $K_p = S_{21}$ имеет вид:

$$NF\,[\text{дБ}] = P_{\text{noise}} + IL_2 - (G_0 + 10\lg(\text{RBW}) + K_p), \tag{2}$$

где $G_0 = -174$ дБм/Гц, $10\lg(\text{RBW}) = 50$ дБГц, а значение S_{21} берется из результатов предыдущего этапа калибровки АЧХ.

3.2 Результаты экспериментальных исследований

Экспериментальные данные измерений мощности шума, значения коэффициента усиления и рассчитанные величины коэффициента шума сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Результаты измерений и расчета коэффициента шума усилителя

f, МГц	S_{21}, дБ	IL_2, дБ	P_{noise}, дБм	NF, дБ
500	23.72	0.70	-98.37	2.61
700	24.25	0.79	-97.62	2.92
1000	21.48	0.88	-100.30	3.09
1300	20.42	0.96	-101.37	3.17
1700	16.20	1.05	-105.65	3.20
2000	17.26	1.14	-104.43	3.45
2300	16.59	1.22	-105.11	3.52
2500	15.35	1.31	-105.98	3.98
2900	14.31	1.40	-106.97	4.12

По рассчитанным данным построен график частотной зависимости коэффициента шума исследуемого усилителя (рис. 3).

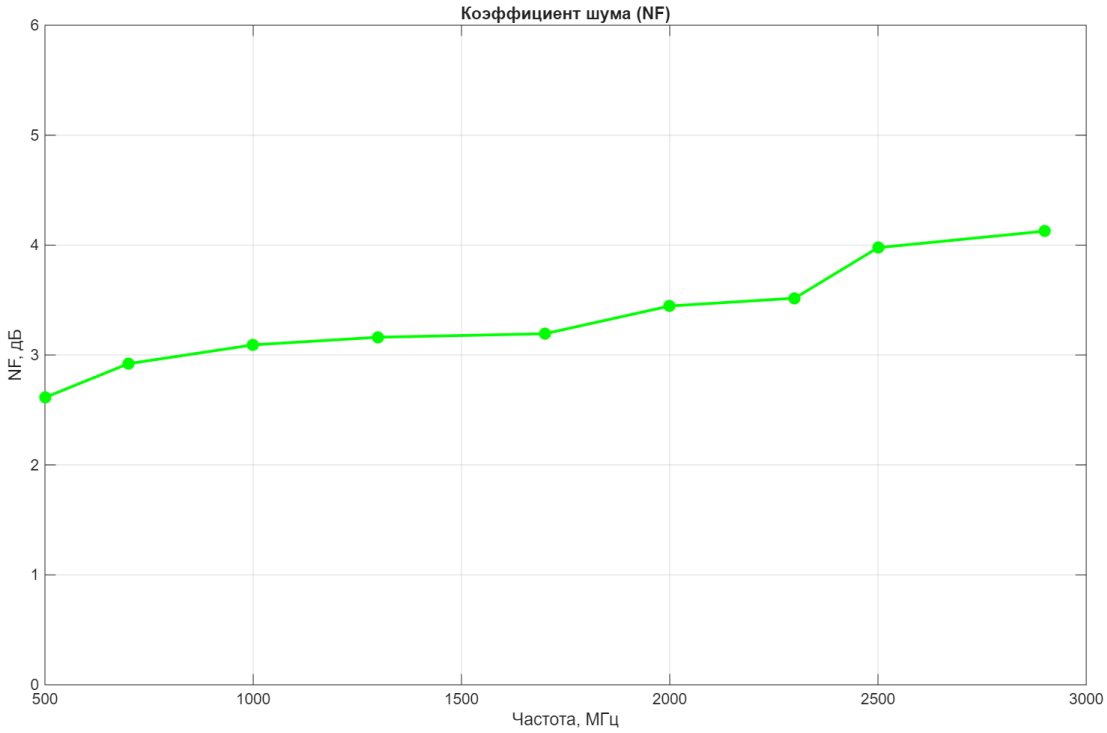


Рис. 3 — Зависимость коэффициента шума (NF) усилителя от частоты

3.3 Анализ результатов и выводы

1. **Шумовые характеристики в полосе пропускания:** В диапазоне частот от 500 МГц до 1700 МГц усилитель демонстрирует хорошие шумовые свойства с низким значением коэффициента шума ($NF \approx 2.6$–3.2 дБ). Это подтверждает возможность его эффективного применения в качестве малошумящего входного усилителя (МШУ) радиоприемного тракта дециметрового диапазона волн.

2. **Деградация NF на верхних частотах:** При увеличении частоты свыше 1.7 ГГц наблюдается плавный монотонный рост коэффициента шума, достигающего значения 4.12 дБ на частоте 2900 МГц. Ухудшение шумовых свойств усилителя на СВЧ вызвано возрастанием вклада высокочастотных шумов транзистора (теплового шума распределенного сопротивления базы, фликкер-эффекта и пролетных явлений), а также спадом коэффициента усиления S_{21}, из-за чего собственный шум последующих каскадов и цепей согласования слабее ослабляется в пересчете ко входу.

3. **Влияние измерительного тракта:** Учет затухания соединительного кабеля (IL_2 от 0.70 до 1.40 дБ) и нормировка на эффективную полосу пропускания фильтра ПЧ анализатора спектра ($10\lg(\mathrm{RBW}) = 50$ дБ) позволили исключить систематические ошибки прибора и получить достоверную физическую величину шумовой меры самого полупроводникового каскада.

4 Исследование нелинейных свойств усилителя и измерение точки децибельной компрессии ($P_{1\mathrm{dB}}$)

4.1 Теоретические сведения и методика проведения измерений

При увеличении мощности входного сигнала амплитудная характеристика (АХ) реального усилителя перестает быть линейной вследствие физических ограничений активных полупроводниковых структур (насыщения по току коллектора/стока и ограничения динамического диапазона напряжением питания).

Параметром, определяющим верхнюю границу линейного динамического диапазона усилителя, является **точка децибельной компрессии** ($P_{1\mathrm{dB}}$). Она соответствует уровню мощности, при котором реальный коэффициент усиления каскада падает на 1 дБ по сравнению с коэффициентом усиления на начальном малосигнальном (линейном) участке характеристики:

$$OP_{1\mathrm{dB}} = IP_{1\mathrm{dB}} + K_1 - 1 \text{ дБ}, \tag{3}$$

где $IP_{1\mathrm{dB}}$ — входная мощность компрессии в 1 дБ, $OP_{1\mathrm{dB}}$ — выходная мощность компрессии в 1 дБ, а K_1 — малосигнальный коэффициент усиления.

Порядок выполнения экспериментальных исследований:

1. **Калибровка потерь выходного тракта (IL_2):**

   - собрана измерительная схема без исследуемого усилителя (рис. 24 методических указаний): Генератор (+10 дБм) → аттенюатор 20 дБ → Кабель 1 → адаптер SMA(f)–SMA(f) → аттенюатор 10 дБ → Кабель 2 → Анализатор спектра; зафиксированы калибровочные уровни $P_1(f)$;
   - из схемы исключены выходной аттенюатор 10 дБ и Кабель 2 (рис. 25 методических указаний); зафиксированы уровни $P_2(f)$;
   - суммарные потери выходного измерительного плеча $IL_2 = P_2 - P_1$ составили порядка 11.0 дБ.

2. **Снятие амплитудных характеристик (рис. 26 методических указаний):** в измерительный тракт включен исследуемый усилитель с подачей напряжения питания. Мощность генератора сигналов варьировалась в диапазоне $P_{\text{вх}} \in [-10; +18]$ дБм с шагом 2 дБ на частотах 0.5 ГГц, 1.0 ГГц и 2.5 ГГц. На анализаторе спектра регистрировался уровень мощности $P_{\text{изм}}$.

3. **Восстановление реальной мощности усилителя:** истинная выходная мощность $P_{\text{вых}}$ определялась компенсацией потерь выходного плеча:

$$P_{\text{вых}} = P_{\text{изм}} + IL_2. \tag{4}$$

4. **Определение точки компрессии:** строилась линейная асимптота по начальным точкам малого сигнала ($P_{\text{вх}} \in [-10; -6]$ дБм). Пороговое значение децибельного сжатия определялось из условия отклонения экспериментальной кривой от линейной аппроксимации ровно на 1 дБ ($\Delta = P_{\text{вых, идеал}} - P_{\text{вых}} = 1.0$ дБ).

4.2 Результаты экспериментальных исследований

Экспериментальные данные измерений выходной мощности на анализаторе спектра и рассчитанные значения приведенной мощности $P_{\text{вых}}$ для частот 0.5 ГГц, 1.0 ГГц и 2.5 ГГц приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 — Экспериментальные данные и результаты расчета амплитудной характеристики ($f = 1$ ГГц, $IL_2 = 11.02$ дБ)

$P_{\text{вх}}$, дБм	$P_{\text{изм}}$, дБм	$P_{\text{вых}}$, дБм	$P_{\text{вых, идеал}}$, дБм	Сжатие Δ, дБ
-10	-18.39	-7.37	-7.33	0.04
-8	-16.49	-5.47	-5.55	-0.08
-6	-14.83	-3.81	-3.77	0.04
-4	-13.20	-2.18	-1.99	0.19
-2	-12.02	-1.00	-0.21	0.79
0	-10.93	0.09	1.57	1.48
2	-10.05	0.97	3.35	2.38
4	-9.34	1.68	5.13	3.45
6	-8.64	2.38	6.91	4.53
8	-8.10	2.92	8.69	5.77
10	-7.66	3.36	10.47	7.11
12	-7.23	3.79	12.25	8.46
14	-6.86	4.16	14.03	9.87
16	-6.41	4.61	15.81	11.20
18	-6.07	4.95	17.59	12.64

Таблица 4 — Экспериментальные данные и результаты расчета АХ для частот 0.5 ГГц и 2.5 ГГц ($IL_2 = 11.0$ дБ)

$P_{\text{вх}}$, дБм	$f = 0.5$ ГГц			$f = 2.5$ ГГц		
	$P_{\text{изм}}$, дБм	$P_{\text{вых}}$, дБм	Δ, дБ	$P_{\text{изм}}$, дБм	$P_{\text{вых}}$, дБм	Δ, дБ
-10	-16.82	-5.82	0.02	-22.75	-11.75	-0.02
-8	-14.98	-3.98	-0.04	-20.98	-9.98	0.04
-6	-13.27	-2.27	0.02	-19.09	-8.09	-0.02
-4	-11.80	-0.80	0.33	-17.40	-6.40	0.12
-2	-10.64	0.36	0.94	-15.65	-4.65	0.20
0	-9.67	1.33	1.75	-14.48	-3.48	0.86
2	-8.77	2.23	2.62	-13.43	-2.43	1.64
4	-7.86	3.14	3.49	-12.34	-1.34	2.38
6	-6.99	4.01	4.39	-11.33	-0.33	3.20
8	-6.15	4.85	5.33	-10.42	0.58	4.12
10	-5.44	5.56	6.39	-9.33	1.67	4.86
12	-4.83	6.17	7.56	-8.44	2.56	5.80
14	-4.63	6.37	9.13	-7.78	3.22	6.97
16	-4.46	6.54	10.74	-7.29	3.71	8.31
18	-4.41	6.59	12.46	-6.99	4.01	9.84

На рисунках 4–?? приведены построенные характеристики сжатия

динамического диапазона усилителя с нанесенными идеальными линейными асимптотами и расчетными точками компрессии $P_{1\text{dB}}$.

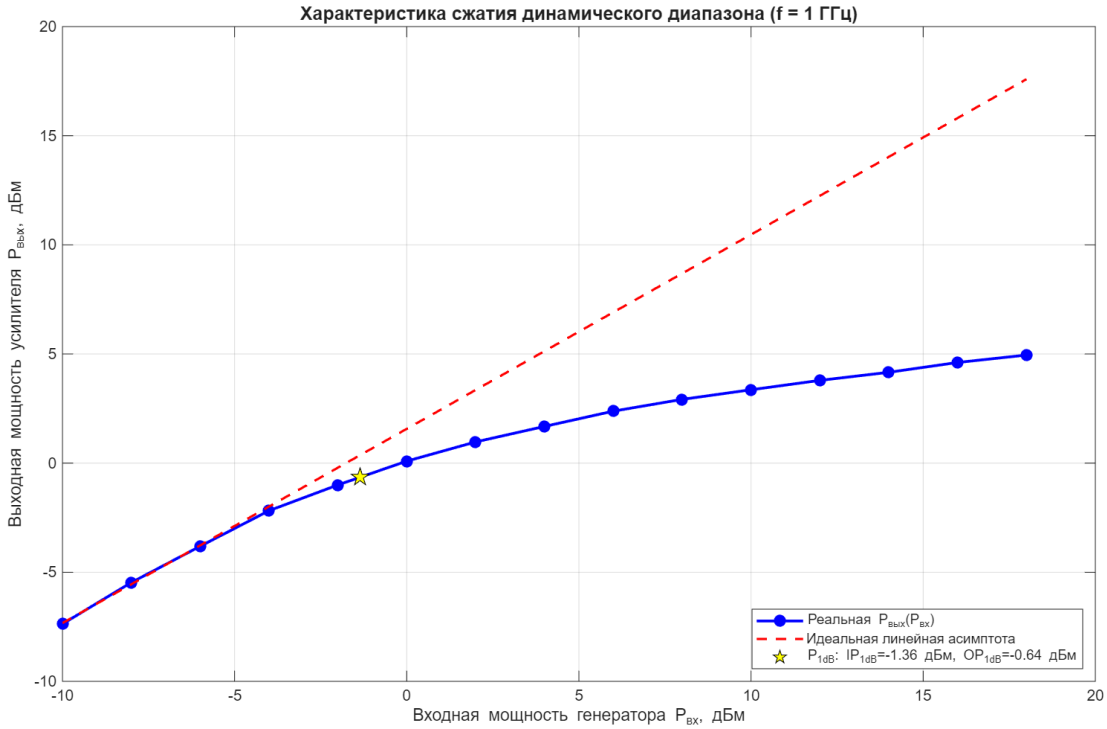


Рис. 4 — Характеристика сжатия динамического диапазона и точка децибельной компрессии ($f = 1.0$ ГГц)

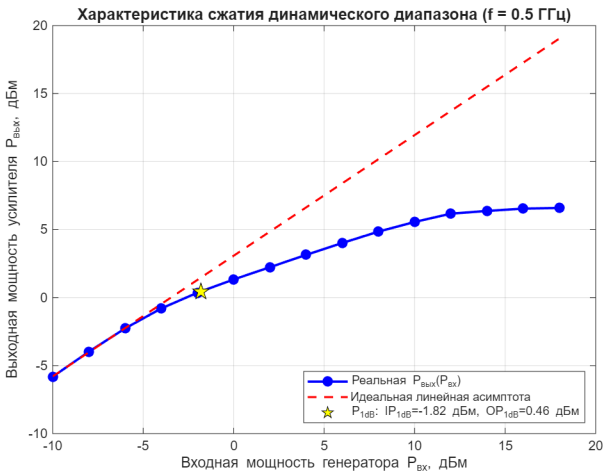


Рис. 5 — Характеристика компрессии при $f = 0.5$ ГГц

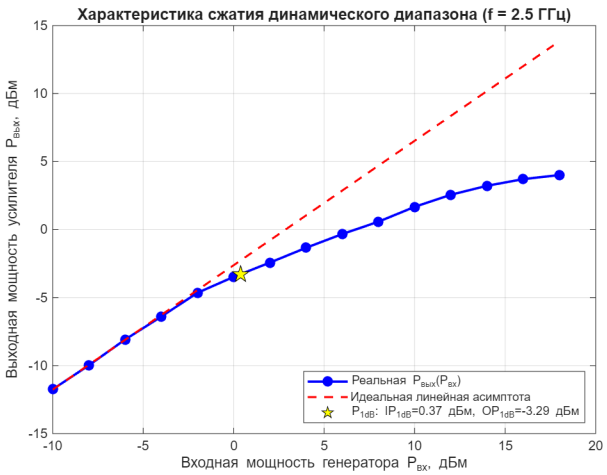


Рис. 6 — Характеристика компрессии при $f = 2.5$ ГГц

Сводные результаты определения координат точки компрессии по результатам сплайн-интерполяции приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Сводные параметры точки компрессии $P_{1\text{dB}}$ на исследуемых частотах

Частота f, ГГц	Входная точка $IP_{1\text{dB}}$, дБм	Выходная точка $OP_{1\text{dB}}$, дБм	Мощность насыщения P_{sat}, дБм
0.5	-1.82	+0.46	$\approx +6.6$
1.0	-1.36	-0.64	$\approx +5.0$
2.5	+0.37	-3.29	$\approx +4.0$

4.3 Анализ результатов и выводы

1. **Зависимость точки компрессии по выходу ($OP_{1\text{dB}}$) от частоты:** С увеличением рабочей частоты от 0.5 ГГц до 2.5 ГГц выходная мощность децибельного сжатия $OP_{1\text{dB}}$ монотонно снижается (с $+0.46$ дБм на частоте 0.5 ГГц до -0.64 дБм на 1.0 ГГц и -3.29 дБм на 2.5 ГГц). Соответственно уменьшается и предельная мощность насыщения каскада (P_{sat} падает с $+6.6$ дБм до $+4.0$ дБм). Спад обусловлен деградацией усилительных свойств транзистора, ростом паразитных высокочастотных потерь в полупроводниковой структуре и цепях межкаскадного согласования.

2. **Поведение точки компрессии по входу ($IP_{1\text{dB}}$):** На частоте 2.5 ГГц точка компрессии по входу смещается в область больших мощностей ($IP_{1\text{dB}} = +0.37$ дБм против -1.82 дБм на 0.5 ГГц). Это объясняется тем, что из-за меньшего коэффициента усиления S_{21} на высоких частотах для раскачки выходного каскада до ограничения напряжения и тока требуется подача существенно большей входной мощности от генератора.

3. **Динамический диапазон каскада:** Экспериментально установленные значения $P_{1\text{dB}}$ определяют верхний предел мощности входного сигнала. Для сохранения линейности радиотракта и предотвращения интермодуляционных искажений номинальная рабочая мощность должна выбираться с запасом не менее 10–12 дБ относительно точки компрессии.

5 Исследование интермодуляционных искажений третьего порядка и определение точки пересечения (IP_3)

5.1 Теоретические сведения и методика проведения измерений

При одновременной подаче на вход нелинейного усилителя двух гармонических сигналов с близкими частотами f_1 и f_2 на выходе, помимо усиленных основных тонов, образуются комбинационные составляющие высших порядков. Наибольшую опасность для радиотракта представляют интермодуляционные составляющие 3-го порядка на частотах $2f_1 - f_2$ и $2f_2 - f_1$, поскольку они попадают в непосредственную близость к полезному сигналу и не могут быть отфильтрованы линейными селективными цепями.

Характеристикой нелинейности по интермодуляции служит **точка пересечения третьего порядка** (IP_3 — *Third-Order Intercept Point*). Это расчетная точка, в которой экстраполированная малосигнальная линейная зависимость мощности полезного сигнала (наклон 1:1) пересекается с экстраполированной зависимостью мощности продуктов интермодуляции 3-го порядка (наклон 3:1).

Основные расчетные соотношения:

- Относительное подавление интермодуляционных составляющих 3-го порядка:

$$IMD_3\,[\text{дБ}] = P_{f_{1,2}} - IM_3, \tag{5}$$

  где $P_{f_{1,2}}$ — мощность основного тона на выходе усилителя, IM_3 — мощность продукта интермодуляции ($2f_1 - f_2$ или $2f_2 - f_1$).

- Точка пересечения по выходу (OIP_3):

$$OIP_3\,[\text{дБм}] = P_{f_{1,2}} + \frac{IMD_3}{2}. \tag{6}$$

- Точка пересечения по входу (IIP_3):

$$IIP_3\,[\text{дБм}] = OIP_3 - K_p, \tag{7}$$

  где K_p — малосигнальный коэффициент передачи измерительного

тракта в децибелах.

Порядок выполнения эксперимента:

1. Собрана схема формирования двухтонового испытательного сигнала (рис. 29 методических указаний). Сигналы от двух генераторов Advantex SG8 с разницей частот $\Delta f = 1$ МГц ($f_1 = 999.0$ МГц, $f_2 = 1000.0$ МГц) через развязывающие аттенюаторы 20 дБ поданы на входы сумматора мощности (Power Combiner 1:2).

2. Двухтоновый сигнал через согласующий аттенюатор 10 дБ подан на вход исследуемого усилителя. Выход усилителя соединен со входом анализатора спектра RIGOL DSA1030 через защитный аттенюатор 6 дБ и Кабель 3].

3. На анализаторе спектра установлена центральная частота $f_0 = 1.0$ ГГц, полоса обзора Span = 10 МГц, полоса пропускания фильтра ПЧ RBW = 100 кГц, полоса видеофильтра VBW = 100 Гц для подавления шумовых флуктуаций дорожки.

4. Изменяя мощность генераторов $P_{\text{вх}}$ в диапазоне от 0 до +10 дБм, с помощью функции дельта-маркера (‘Marker Delta‘) анализатора спектра измерены уровни мощности основных тонов $P_{f_{1,2}}$, продуктов IM_3 и величина подавления IMD_3.

5. Выполнена проверка линейности измерительного тракта (рис. 30 методических указаний) для исключения перегрузки смесителя анализатора спектра.

5.2 Результаты экспериментальных исследований

На рисунках 7–8 представлены экран генератора с параметрами испытательного тона и спектрограммы двухтонового сигнала на выходе тракта при различных уровнях мощности.

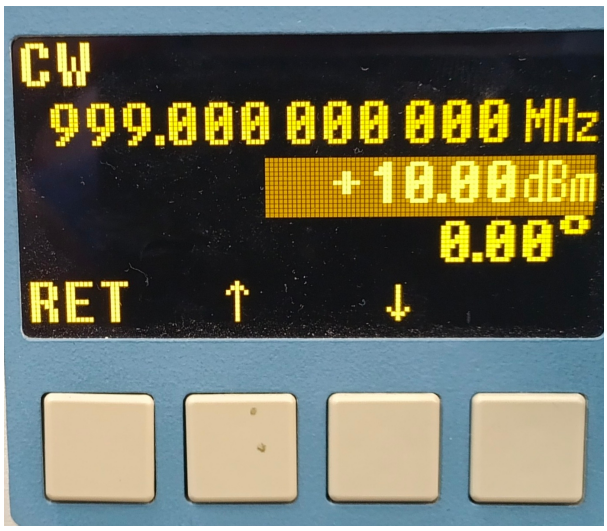


Рис. 7 — Параметры выходного сигнала первого генератора Advantex SG8 ($f_1 = 999$ МГц, $P_{\text{вых}} = +10$ дБм)

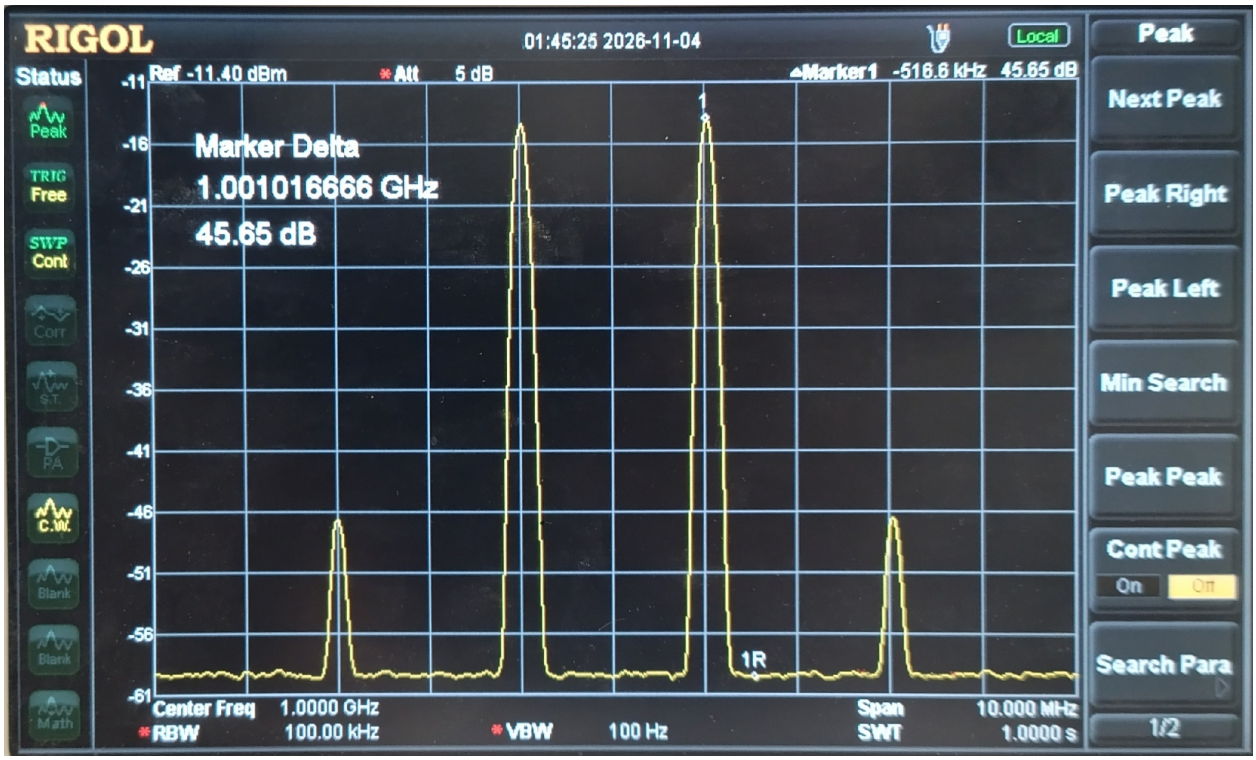


Рис. 8 — Спектрограмма при малом уровне искажений

Результаты измерений уровней гармоник двухтонового сигнала и расчетные значения параметров интермодуляции приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Экспериментальные данные и результаты расчета параметров IP_3 ($f_0 = 1$ ГГц, $\Delta f = 1$ МГц)

$P_{вх}$, дБм	$P_{f_{1,2}}$, дБм	IM_3, дБм	IMD_3, дБ	K_p, дБ	OIP_3, дБм	IIP_3, дБм
0	-20.0	-59.0	39.0	-20.0	-0.5	19.5
2	-19.0	-55.0	36.0	-21.0	-1.0	20.0
4	-17.0	-53.0	36.0	-21.0	1.0	22.0
6	-15.0	-47.0	32.0	-21.0	1.0	22.0
8	-13.0	-41.0	28.0	-21.0	1.0	22.0
10	-15.0	-46.0	31.0	-25.0	0.5	25.5

По результатам эксперимента в среде MATLAB построен график экстраполяции характеристик линейного отклика и продуктов интермодуляции 3-го порядка (рис. 9).

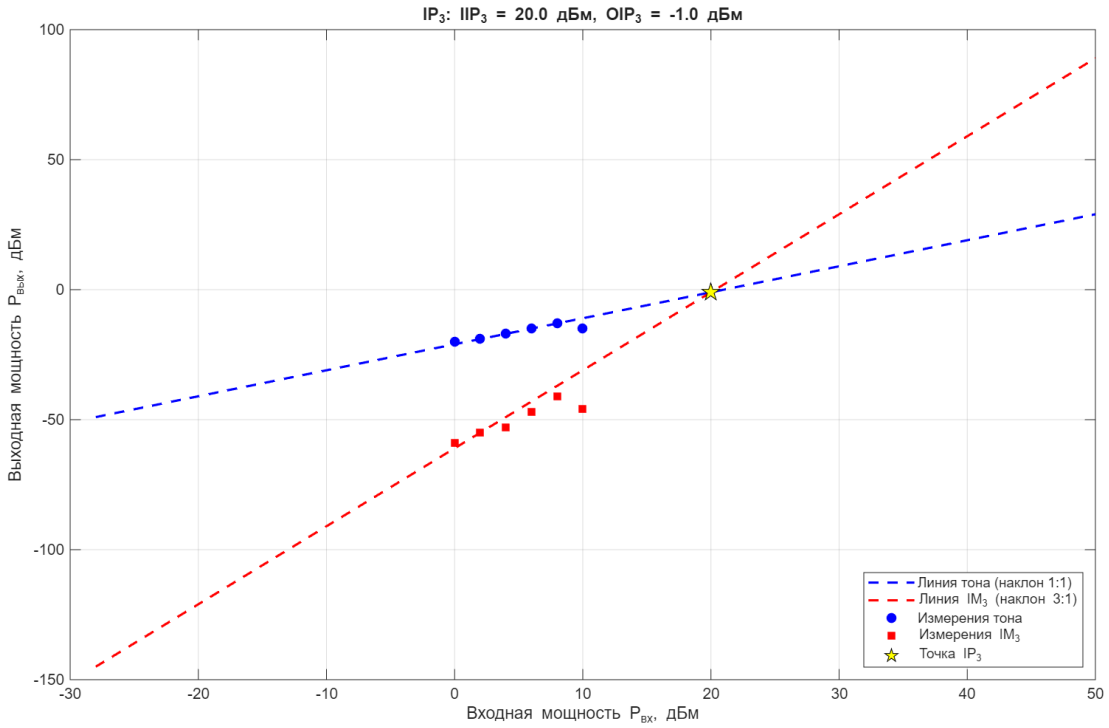


Рис. 9 — Графическое определение точки пересечения по интермодуляции третьего порядка (IP_3)

По результатам аппроксимации характеристик в малосигнальной области получены следующие координаты точки пересечения третьего порядка:

$$IIP_3 = +20.0 \text{ дБм}, \qquad OIP_3 = -1.0 \text{ дБм}. \tag{8}$$

5.3 Анализ результатов и выводы

1. **Закономерность роста интермодуляционных составляющих:**
   В области малого входного сигнала ($P_{вх} \leq 8$ дБм) наблюдается стро-

гая теоретическая закономерность нелинейности третьего порядка. При росте входной мощности на 2 дБ мощность полезного тона возрастает на 2 дБ (наклон 1:1), в то время как уровень продуктов интермодуляции IM_3 возрастает примерно на 6 дБ (наклон 3:1), вследствие чего параметр IMD_3 ухудшается на 4 дБ.

2. **Переход в область насыщения:** При значении входной мощности $P_{\text{вх}} = 10$ дБм наблюдается спад коэффициента передачи тракта (падение $P_{f_{1,2}}$ до -15 дБм), что свидетельствует о перегрузке каскада и выходе за границы применимости полиномиальной модели слабой нелинейности.

3. **Линейность тракта:** Полученное значение точки пересечения $IIP_3 = +20.0$ дБм ($OIP_3 = -1.0$ дБм) существенно превышает уровень точки компрессии $P_{1\text{dB}}$ ($OP_{1\text{dB}} \approx -0.64$ дБм). Это обеспечивает запас линейности исследуемого тракта и подтверждает малый уровень интермодуляционных искажений при работе в штатном динамическом диапазоне приемника.

6 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально исследованы основные линейные и нелинейные параметры усилителя высокочастотного и СВЧ-диапазонов с применением современной контрольно-измерительной аппаратуры (цифрового анализатора спектра RIGOL DSA1030 и высокочастотных генераторов Advantex SG8).

Основные результаты проведенных исследований:

1. **Линейные характеристики передачи (S_{21}) и обратной изоляции (S_{12}):** Применение метода замещения (калибровки измерительного тракта без усилителя) позволило исключить частотную неравномерность генератора, измерительных кабелей и входных цепей анализатора. В диапазоне частот 10–2900 МГц исследуемый усилитель обеспечивает максимальный коэффициент усиления $S_{21} \approx 27$–28 дБ на частотах 100–200 МГц с плавным спадом до 14.3 дБ на частоте 2900 МГц, обусловленным влиянием паразитных емкостей транзистора. Обратная развязка (S_{12}) ухудшается с увеличением частоты

(от -21.0 дБ до -3.17 дБ), что отражает рост проходной емкостной связи между выходом и входом каскада.

2. **Шумовые параметры (NF):** Косвенным методом измерения мощности теплового шума на выходе каскада при согласованной входной нагрузке 50 Ом получена частотная зависимость коэффициента шума с обязательным учетом полосы фильтра промежуточной частоты анализатора (RBW $=$ 100 кГц, 50 дБГц) и затухания в выходном соединительном кабеле. В диапазоне 500–1700 МГц коэффициент шума составляет 2.6–3.2 дБ, монотонно возрастая до 4.12 дБ на частоте 2900 МГц. Полученные значения подтверждают применимость исследуемого усилителя в качестве входного малошумящего каскада (МШУ) радиоприемного тракта дециметрового диапазона волн.

3. **Амплитудная характеристика и точка децибельной компрессии ($P_{1\text{dB}}$):** На частоте $f = 1$ ГГц экспериментально снята амплитудная характеристика каскада в диапазоне входных мощностей от -10 дБм до $+18$ дБм. Определена точка компрессии усиления на 1 дБ: $IP_{1\text{dB}} = -1.36$ дБм, $OP_{1\text{dB}} = -0.64$ дБм. Данная точка устанавливает верхнюю границу линейного динамического диапазона усилителя, выше которой нарушается линейность передачи и начинается режим насыщения с предельной выходной мощностью $P_{\text{sat}} \approx +5$ дБм.

4. **Нелинейность по интермодуляции (IP_3):** Методом двухтонового воздействия ($f_1 = 999$ МГц, $f_2 = 1000$ МГц) исследованы комбинационные составляющие 3-го порядка ($2f_1 - f_2$ и $2f_2 - f_1$). В малосигнальной области подтверждено теоретическое соотношение наклонов характеристик: приращение входной мощности на 1 дБ вызывает рост мощности продуктов IM_3 на 3 дБ (наклон 3:1), что приводит к ухудшению параметра IMD_3 на 2 дБ. Графической и аналитической экстраполяцией характеристик найдены координаты точки пересечения третьего порядка: $IIP_3 = +20.0$ дБм, $OIP_3 = -1.0$ дБм. Превышение точки IIP_3 над точкой $IP_{1\text{dB}}$ более чем на 20 дБ подтверждает высокую динамическую линейность исследуемого каскада в штатном малосигнальном режиме приема.

Таким образом, поставленные цели лабораторной работы достигнуты

в полном объеме: освоены методы калибровки СВЧ-трактов, измерения волновых параметров рассеяния, шумовой меры и нелинейных искажений усилительных устройств.